

Innføring av nytt system for arbeidstid og ressursplanlegging

Case – Trondheim Renholdsverk

Usman Ghafoorzai

Kravdokumentasjon

Versjon <1.0>

Revisjonshistorie

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
08/09/2026	1.0	Første utkast til kravdokumentasjon basert på casebeskrivelsen.	Usman Ghafoorzai

Innholdsfortegnelse

1. Introduksjon
2. Domenemodell
3. Funksjonelle krav
 - 3.1 User stories
4. Ikke-funksjonelle krav

1. Introduksjon

Kravdokumentasjonen skal beskrive hva løsningen må støtte og hvilke kvalitetskrav som bør ligge til grunn for videre design, testing og innføring. I et reelt prosjekt ville innholdet blitt konkretisert etter kartleggingen i forprosjektet. Her viser dokumentet et foreløpig nivå basert på casebeskrivelsen.

2. Domenemodell

Domenemodellen holdes på et overordnet nivå og skal først og fremst gi en felles forståelse av de viktigste begrepene og sammenhengene. Tekniske komponenter og konkrete integrasjoner beskrives senere.

Relasjon	Beskrivelse
Ansatt og organisasjon	En ansatt tilhører en organisatorisk enhet og har data som allerede finnes i virksomhetens HR-/ERP-system.
Ansatt og arbeidstid	En ansatt registrerer start og slutt på arbeidsdagen og kan bytte arbeidskontekst gjennom dagen.
Arbeidstid og prosjekt/aktivitet	Registrert tid kan knyttes til prosjekt, delprosjekt eller aktivitet.
Ansatt og rute/bemanning	Operative ansatte kan planlegges og bemannes på ruter eller andre operative oppgaver.
Nytt system og ERP	Systemene må utveksle nødvendige data, men retning og masterdataeierskap avklares i kartleggingen.

3. Funksjonelle krav

De funksjonelle kravene under er hentet direkte fra behovene som er beskrevet i caset. Detaljer, prioritet og flere krav må avklares med interessentene i forprosjektet.

3.1 User stories

FR-1: Registrere arbeidsdag
User story Som operativ medarbeider, ønsker jeg å kunne stemple inn og ut, slik at arbeidstiden min blir registrert.
Acceptance criteria • Systemet skal kunne registrere start og slutt på arbeidsdagen. • Registreringen skal knyttes til riktig ansatt. • Brukeren skal få tydelig tilbakemelding på registreringen.
Scenario Gitt at en ansatt starter arbeidsdagen, når den ansatte stempler inn, skal starttid registreres.

FR-2: Registrere prosjekt, delprosjekt eller aktivitet
User story Som operativ medarbeider, ønsker jeg å kunne registrere og bytte prosjekt eller aktivitet gjennom dagen, slik at tiden blir knyttet til riktig arbeid.
Acceptance criteria • Systemet skal kunne knytte arbeidstid til prosjekt, delprosjekt eller aktivitet. • Den ansatte skal kunne bytte arbeidskontekst i løpet av dagen. • Registreringen skal kunne brukes videre i virksomhetens prosesser.
Scenario Gitt at en ansatt arbeider på et prosjekt, når den ansatte bytter aktivitet, skal ny aktivitet registreres fra riktig tidspunkt.

FR-3: Planlegge og bemanne operative ruter
User story Som operativ leder, ønsker jeg å kunne planlegge og bemanne ruter, slik at tilgjengelige ressurser kan fordeles.
Acceptance criteria • Systemet skal støtte planlegging av operative ruter. • Ansatte skal kunne knyttes til relevante ruter eller oppgaver. • Detaljer om regler og eventuelle konflikter må avklares med operativ ledelse.
Scenario Gitt at en rute skal gjennomføres, når bemanningen planlegges, skal relevante ansatte kunne knyttes til ruten.

FR-4: Utveksle nødvendige data med ERP
User story Som systemforvalter, ønsker jeg at nødvendige data kan utveksles mellom ERP og det nye systemet, slik at data ikke må vedlikeholdes eller registreres unødvendig flere steder.
Acceptance criteria • Det skal avklares hvilke data som skal flyte i hver retning. • Det skal avklares hvilket system som er master for de ulike datatypene. • Utvekslingen skal kunne testes og følges opp.
Scenario Gitt at en relevant opplysning endres i systemet som eier dataene, skal det avklares hvordan endringen gjøres tilgjengelig for det andre systemet.

4. Ikke-funksjonelle krav

Ikke-funksjonelt krav	Beskrivelse
Sikkerhet og personvern	Tilgang til ansatt- og arbeidstidsdata skal styres på en forsvarlig måte. Konkrete mekanismer avklares med systemene og leverandørene.
Sporbarhet	Viktige registreringer, endringer og datautvekslinger bør kunne spores ved behov for kontroll og feilsøking.
Robusthet	Løsningen bør håndtere feil i integrasjoner og hindre at kritiske registreringer går tapt.
Brukervennlighet	Registrering av arbeidstid og aktivitet må være enkel nok til å fungere i en operativ arbeidshverdag.
Integrerbarhet og vedlikeholdbarhet	Løsningen bør benytte leverandørstøttede grensesnitt og kunne tilpasses endringer uten unødvendig omfattende ombygging.